

Phần 1: Linux Networking (Done)

Phần 2: Container Networking (Done)

Phần 3: Kubernetes Networking

Network Thực Chiến · Kiến trúc mạng, Data Plane, Linux Kernel, eBPF & CNI

Mục tiêu Khóa học

Khóa học này **bỏ qua các khái niệm cơ bản**, đi thẳng vào bản chất của mạng Kubernetes:

1. **Linux Kernel:** Hiểu namespaces, veth pairs, iptables, eBPF.
2. **CNI Deep Dive:** Giải phẫu cấu trúc và hoạt động của Flannel, Calico, Cilium.
3. **Môi trường Lab Chuẩn:** KHÔNG dùng `kind` hay `minikube`. Sử dụng **Full VMs** (Vagrant / Multipass) để quan sát rõ nhất luồng packet thực tế.
4. **Thực chiến Day-2:** Debug, Troubleshooting, Benchmarking và Capstone Project.

✓ Điều kiện tiên quyết

Khóa học này **không dạy lại từ đầu**. Để theo kịp, bạn cần đã hoàn thành:

#	Series	Link
1	Linux Networking — namespaces, veth, bridge, iptables, routing	Xem playlist →
2	Container Networking — network stack của Docker/containerd, CNI cơ bản	Xem playlist →
3	Debug Mạng — tcpdump, ss, netstat, conntrack, bắt bệnh thực tế	Xem playlist →
4	Kubernetes cơ bản (Viet Tran) — Pod, Deployment, Service, kubectl workflow	Xem playlist →

Chưa xem? Hoàn thành các series trên trước. Kubernetes Networking **bắt đầu từ nơi các series đó dừng lại**.

Tổng quan Lộ trình

Module	Chủ đề	Số tập
Module 0	 Setup Home Lab	Tập 0
Module 1	 Nền tảng K8s Networking	Tập 1–6
Module 2	 Giải mã Bộ 3 CNI	Tập 7–11
Module 3	 Vận hành Thực chiến & Capstone	Tập 12–15

Tổng cộng **16 tập** — từ nền tảng Linux Kernel đến ClusterMesh production-ready.

Môi trường Lab xuyên suốt khóa học

Cụm 3 Nodes — kubeadm trên Full VM (Multipass):

Máy tính cá nhân (Windows / Linux / macOS)

controlplane
2 CPU · 2GB

worker1
2CPU · 2GB

worker2
2CPU · 2GB

Multipass (HyperKit / QEMU / Hyper-V)

Thông số	Giá trị
Hypervisor	Multipass — dùng được trên Windows, Linux, macOS (kể cả Apple Silicon)
OS	Ubuntu 26.04 LTS
Kubernetes	v1.36 (kubeadm)
Container Runtime	containerd
Pod CIDR	10.244.0.0/16
CNI	Thay đổi theo module: none → Flannel → Calico → Cilium

Chủ đề 0

Khởi động & Môi trường Lab

Tập 0: Setup Home Lab Chuẩn Chuyên Gia

- **Tại sao lại dùng Full-VM?**

- Network Engineer cần toàn quyền thao tác với interface mạng, bảng routing, bắt gói tin bằng `tcpdump` ở cấp độ Host.
- Sử dụng **Vagrant + VirtualBox** (Windows/Linux) hoặc **Multipass** (macOS).

- **Lab thực tế:**

- Triển khai cụm Kubernetes 3 nodes bằng `kubeadm`.
- **Đặc biệt:** Cố tình KHÔNG cài CNI plugin để phân tích trạng thái `NotReady`.
- Làm quen với vũ khí tối thượng: `nicolaka/netshoot`.

Chủ đề 1

Nền tảng K8s Networking

Tập 1–3: Từ Pod tới Services

- **Tập 1: Network Model & Bí mật bên trong Pod**

- 4 nguyên tắc định tuyến của K8s. Vai trò của *Pause container* và `veth pair`.
- Lab: Inspect network namespace của Pod bằng lệnh Linux thuần.

- **Tập 2: CNI Specification**

- Cơ chế hoạt động của CNI v1.1.0 (`ADD`, `DEL`, `GC`, `STATUS`).
- Lab: Tự viết cấu hình mạng thủ công bằng `cnitool`.

- **Tập 3: Kube-proxy & Bài toán Services**

- So sánh `EndpointSlice` và `Endpoints`. Phân tích `externalTrafficPolicy`.
- Lab: Khám phá `iptables`, `IPVS` và nâng cấp lên `nftables`.

Tập 4–6: DNS, Ingress và Bảo mật

- **Tập 4: DNS trong Kubernetes & Thuế "ndots"**

- Cơ chế CoreDNS, Headless Service. Giải quyết bài toán hiệu năng "ndots: 5".
- Lab: Triển khai NodeLocal DNSCache.

- **Tập 5: Cuộc chuyển giao Ingress và Gateway API**

- `ingress-nginx` đã archived (24/3/2026). Kiến trúc Gateway API v1.5 thay thế hoàn toàn.
- Lab: Migrate từ Ingress cũ sang `HTTPRoute`.

- **Tập 6: Bảo mật với NetworkPolicy**

- Bản chất Default-deny. Áp dụng AdminNetworkPolicy.
- Lab: Xử lý lỗi drop traffic DNS kinh điển.

Chủ đề 2

Giải mã Bộ 3 CNI Đình Đám

Tập 7–9: Flannel & Calico

- **Tập 7: Flannel Deep Dive**

- Đóng gói mạng Overlay. Bắt gói tin VXLAN bằng `tcpdump`.
- Chuyển mode sang Direct Routing (`host-gw`) để tối ưu độ trễ.

- **Tập 8–9: Quyền lực của Calico**

- Giải phẫu Felix, BIRD, Typha. Thuật toán cấp phát IP block.
- Khi nào dùng Native BGP thay vì encapsulation.
- Lab: Chuyển đổi Dataplane từ `iptables` sang `eBPF` trực tiếp (Zero downtime).

Tập 10–11: Kỹ nguyên Cilium & eBPF

- **Tập 10: Sức mạnh eBPF & Identity Security**

- Các hook point của eBPF (tc, XDP). Bảo mật dựa trên Identity ID (không phải IP).
- Lab: Trực quan hóa luồng mạng với Hubble. Chặn HTTP POST ở Layer 7.

- **Tập 11: Kube-proxy Replacement & ClusterMesh**

- Thay thế hoàn toàn Kube-proxy bằng Socket Load Balancing.
- Lab: Kết nối 2 cụm K8s độc lập lại với nhau thông qua Cilium ClusterMesh.

● Chủ đề 3

Vận hành Thực chiến (Day 2) & Capstone

Tập 12–14: Troubleshooting & Benchmarking

- **Tập 12: Observability & Bắt bệnh mạng lưới**

- Kỹ năng dùng `kubectl debug` và `conntrack`.
- Theo dõi luồng syscall eBPF với Inspektor Gadget / Wireshark extcap.

- **Tập 13: CNI Performance & Benchmarking**

- Đánh giá Overhead VXLAN vs IP/IP.
- Dùng `iperf3` test throughput. Xử lý "kẻ thù giấu mặt": MTU mismatch.

- **Tập 14: K8s Networking trên Cloud**

- So sánh AWS VPC CNI, GKE Dataplane V2, Azure CNI.
- Khi nào dùng WireGuard vs IPsec.

Tập 15: Capstone Project (Trận chiến cuối)

| *"Không gì chứng minh kỹ năng tốt hơn việc tự tay xây dựng từ đầu!"*

Thử thách hạng nặng:

1. Cài đặt Calico thủ công hoàn toàn từ đầu trên 3 VMs — *Calico the Hard Way*.
2. Migrate cluster đang chạy Calico sang Cilium — **Zero downtime**.
3. Dựng thêm cluster thứ 2 và thiết lập ClusterMesh.
4. Báo cáo thực chứng có đầy đủ bằng chứng.

Sẵn sàng chưa?

Bắt đầu với Tập 0: Setup Home Lab

Network Thực Chiến · Hãy học đúng cách — deep, hands-on, và không có phím tắt.